

Exercice 2 Partie A CORRECTION

Représenter graphiquement le signal suivant : $x(n) = (n-1)^2 e(n-1) + (2n+3)e(n-2)$

Exercice 2 Partie B

On considère un système entrée-sortie numérique pour lequel le signal de sortie est modélisé par une fonction causale x telle que : $x(n) - 5x(n-1) = 4e(n)$ pour tout entier naturel n

1°) Remplir le tableau suivant de proche en proche

$$2e(n) = 5x(n-1) + 4e(n)$$

n	0	1	2	3	4
$x(n-1)$	0	4	24	124	624
$x(n)$	4	24	124	624	3124

2°) On note $X(z)$ la transformée en Z de la suite $x(n)$.

a) Montrer que :

$$X(z) = \frac{4z^2}{(z-1)(z-5)}$$

b) En utilisant éventuellement un logiciel, déterminer les réels a et b tels que

$$\frac{z}{(z-1)(z-5)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-5}$$

Appel au professeur

c) donner une expression simplifiée de $X(z)$ permettant de trouver son original

d) Montrer que : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x(n) = 5^{n+1} - 1$

3°) Vérifier les valeurs obtenues dans le tableau de la question 1°) à l'aide de l'expression de $x(n)$

4°) a) Préciser la limite de $x(n)$ quand n tend vers $+\infty$.

b) A partir de quel rang n aura-t-on $x(n) > 100\,000$?

5) Utiliser le logiciel exell pour visualiser sur 2 colonnes les nombres n et $x(n)$ pour n compris entre 0 et 20.

Correction

$$\begin{aligned} 2) a) \quad x(n) - 5x(n-1) &= 4e(n) \\ \downarrow \\ X(z) - 5z^{-1}X(z) &= \frac{4z}{z-1} \\ X(z) \left[1 - 5z^{-1} \right] &= \frac{4z}{z-1} \\ X(z) &= \frac{\frac{4z}{z-1}}{1 - \frac{5}{z}} = \frac{\frac{4z}{z-1}}{\frac{z-5}{z}} \end{aligned}$$

$$X(z) = \frac{4z}{z-1} \times \frac{z}{z-5}$$

$$\text{On a bien } X(z) = \frac{4z^2}{(z-1)(z-5)}$$

2) b) avec géogebra on trouve

$$a = 1 \text{ et } b = \frac{5}{4}$$

$$2) c) \quad X(z) = 4z \left[\frac{-1/4}{z-1} + \frac{5/4}{z-5} \right]$$

$$X(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{5z}{z-5}$$

d) Par transformation inverse on obtient

$$x(n) = -e(n) + 5 \times 5^n$$

$$\text{soit } x(n) = -1 + 5^{n+1} \text{ pour } n \geq 0$$

3) on vérifie par exemple pour $n = 2$:

$$x(2) = -1 + 5^{2+1} = -1 + 5^3 = 124$$

4) a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) = +\infty$

b) à partir de $n = 8$ (voir tableau).

5) Tableau

	A	B	C
1			
2	0	4	4

$$C3 = -1 + 5^{n+1}$$